(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213287925 U
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 202021978844.0

(22)申请日 2020.09.11

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
*B08B 3/10*(2006.01)
*B08B 3/08*(2006.01)
*C02F 9/10*(2006.01)

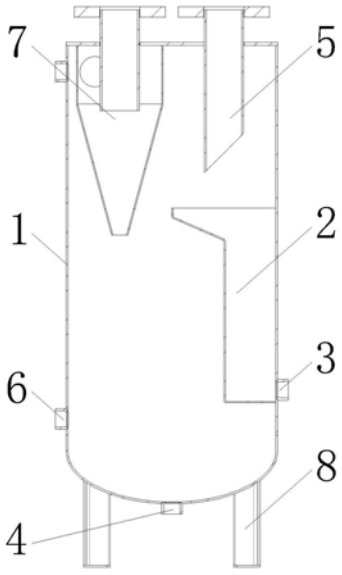
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽，包括真空缓冲罐，真空缓冲罐内表面的右侧固定连接有溢流槽，并且溢流槽的右侧连通有出水管，出水管的右端依次贯穿溢流槽和真空缓冲罐并延伸至真空缓冲罐的外部，本实用新型涉及真空碳氢清洗机技术领域。该真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽，通过设有溢流槽，利用水的密度比碳氢大，碳氢位于水液的上方，随着蒸馏缓冲罐工作的进行，碳氢溢出溢流槽，水留在溢流槽，当溢流槽内充满水时，通过出水管将水排出，达到水液分离的效果，大大降低了冷凝液体进入蒸馏缓冲罐时水的含量，增加了碳氢清洗效果。




CN 213287925 U

1.一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽,包括真空缓冲罐(1),其特征在于:所述真空缓冲罐(1)内表面的右侧固定连接有溢流槽(2),并且溢流槽(2)的右侧连通有出水管(3),所述出水管(3)的右端依次贯穿溢流槽(2)和真空缓冲罐(1)并延伸至真空缓冲罐(1)的外部,并且真空缓冲罐(1)的底部连通有出油管(4),所述真空缓冲罐(1)的顶部贯穿有蒸馏入管(5),所述蒸馏入管(5)的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐(1)的内部且位于溢流槽(2)的上方,并且真空缓冲罐(1)的左侧连通有蒸馏出管(6)。

2.根据权利要求1所述的一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽,其特征在于:所述真空缓冲罐(1)的顶端贯穿有负压罐(7),所述负压罐(7)的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐(1)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽,其特征在于:所述真空缓冲罐(1)的外表面固定连接有支撑架(8)。

# 一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空碳氢清洗机技术领域，具体为一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽。

## 背景技术

[0002] 碳氢真空清洗机是一种清洗精密工业部件的清洗设备，碳氢真空清洗机由清洗干燥机主体、超声波系统、真空脱气系统、循环过滤系统、机械臂系统，真空干燥系统、真空蒸馏回收系统、HC浓度监测系统、自动灭火系统及电气控制系统等组成，当冷凝液体进入蒸馏缓冲罐，有可能混有冷凝水，而水会引起碳氢酸化，进行影响碳氢清洗效果，为此，本实用新型提供了一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽，包括真空缓冲罐，所述真空缓冲罐内表面的右侧固定连接有溢流槽，并且溢流槽的右侧连通有出水管，所述出水管的右端依次贯穿溢流槽和真空缓冲罐并延伸至真空缓冲罐的外部，并且真空缓冲罐的底部连通有出油管，所述真空缓冲罐的顶部贯穿有蒸馏入管，所述蒸馏入管的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐的内部且位于溢流槽的上方，并且真空缓冲罐的左侧连通有蒸馏出管。

[0005] 优选的，所述真空缓冲罐的顶端贯穿有负压罐，所述负压罐的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐的内部。

[0006] 优选的，所述真空缓冲罐的外表面固定连接有支撑架。

[0007] 有益效果

[0008] 本实用新型提供了一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽。与现有技术相比具备以下有益效果：

[0009] (1)、该真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽，通过设有溢流槽，利用水的密度比碳氢大，碳氢位于水液的上方，随着蒸馏缓冲罐工作的进行，碳氢溢出溢流槽，水留在溢流槽，当溢流槽内充满水时，通过出水管将水排出，达到水液分离的效果，大大降低了冷凝液体进入蒸馏缓冲罐时水的含量，增加了碳氢清洗效果。

## 附图说明

[0010] 图1为本实用新型的剖视图；

[0011] 图2为本实用新型的主视图；

[0012] 图3为本实用新型的俯视图。

[0013] 图中：1、真空缓冲罐；2、溢流槽；3、出水管；4、出油管；5、蒸馏入管；6、蒸馏出管；7、

负压罐;8、支撑架。

## 具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种真空碳氢清洗机用带水液分离功能真空缓冲槽,包括真空缓冲罐1,真空缓冲罐1内表面的右侧固定连接有溢流槽2,并且溢流槽2的右侧连通有出水管3,出水管3的右端依次贯穿溢流槽2和真空缓冲罐1并延伸至真空缓冲罐1的外部,并且真空缓冲罐1的底部连通有出油管4,真空缓冲罐1的顶部贯穿有蒸馏入管5,蒸馏入管5的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐1的内部且位于溢流槽2的上方,并且真空缓冲罐1的左侧连通有蒸馏出管6,真空缓冲罐1的顶端贯穿有负压罐7,负压罐7的底端贯穿并延伸至真空缓冲罐1的内部,真空缓冲罐1的外表面固定连接有支撑架8,通过设有溢流槽2,利用水的密度比碳氢大,碳氢位于水液的上方,随着蒸馏缓冲罐工作的进行,碳氢溢出溢流槽2,水留在溢流槽2,当溢流槽2内充满水时,通过出水管3将水排出,达到水液分离的效果,大大降低了冷凝液体进入蒸馏缓冲罐时水的含量,增加了碳氢清洗效果。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 使用时,冷凝液体中的碳氢和水混合液通过负压罐7的负压吸口进入真空缓冲罐1,接下来通过蒸馏出管6进入蒸馏缓冲罐,蒸馏后通过蒸馏入管5进入溢流槽2内,利用水的密度比碳氢大,碳氢位于水液的上方,随着蒸馏缓冲罐工作的进行,碳氢溢出溢流槽2,重新进入加溢流箱2,继续进行蒸馏,当溢流槽2内充满水时,通过出水管3将水排出,达到水液分离的效果。

[0018] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

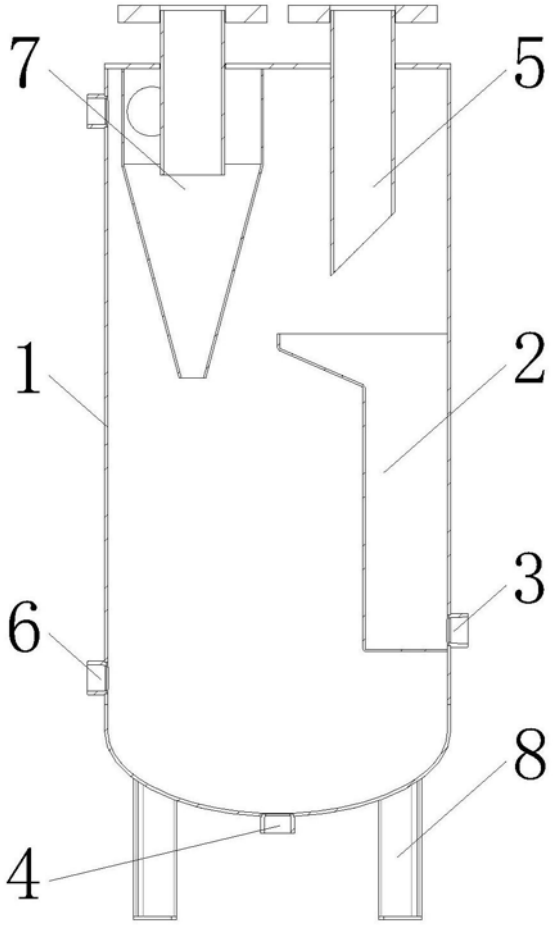



图1

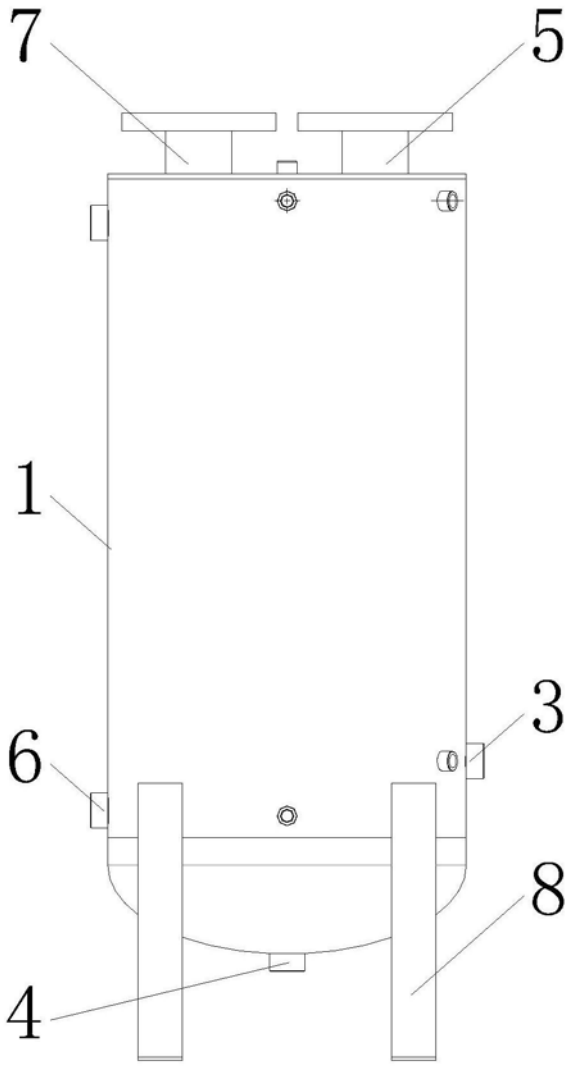



图2

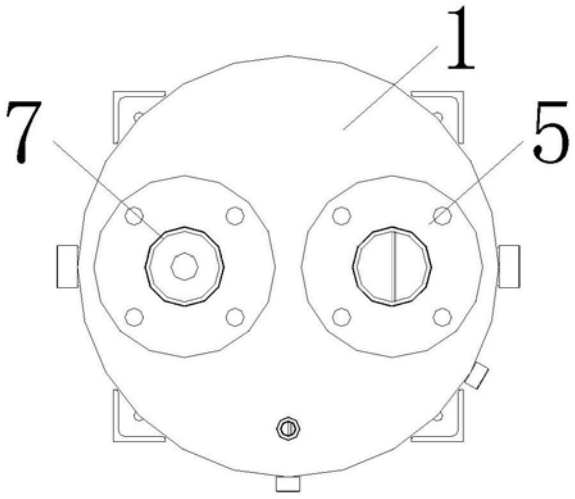



图3